

บทที่ 1

บทนำ

บทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ขอบเขต และระเบียบวิธีวิจัย โดยได้นำเสนอการนำ เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และระบบคลาวด์ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เทียบกับการใช้ บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันมีรูปแบบในการจัดการที่หลากหลาย มีการกำหนดรหัสต่างวิธีกันไม่ว่าจะเป็นเขียนด้วยอักษร ใช้บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด เป็นต้น ในการระบุรหัสสินค้าคงคลังด้วย บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด มีปัญหาในการใช้งานคือทำงานได้ช้า ตำแหน่งที่ตั้งของรหัสไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดทำให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้เวลาาน และรหัสที่ติดอาจจะมีการหลุด ชำรุด หรือเลือนได้จากการสัมผัสโดยตรง เพราะต้องติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ อาร์เอฟไอดีแท็ก ในการระบุรหัสของสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบ เพราะใช้หลักการทำงานของคลื่นวิทยุ ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดข้างนอกของตัวสินค้าทำให้เกิดความทนทานกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ที่หลายรหัสได้ ต่างจากบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ที่ต้องตรวจสอบทีละรหัส

1.1 ความเป็นมาของการวิจัย

ในการบริหารสินค้าคงคลังในปัจจุบันนิยมใช้บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ระบุตัวสินค้าคงคลัง ขั้นตอนการตรวจนับมักจะต้องใช้เวลาช้าเพราะต้องตรวจสอบทีละรายการ ตำแหน่งของรหัสอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกัน ทำให้เสียเวลาจัดวางตำแหน่งให้ตรวจสอบได้ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ดต้องมองเห็นรหัสอย่างชัดเจน จึงจะสามารถระบุรหัสได้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังที่อยู่ในกล่องปิดตายได้ ป้ายที่ระบุรหัสส่วนมากจะเป็นกระดาษ ที่มีจะชำรุด หลุดลอก หรือเลือนหายได้ง่ายจากการใช้งาน หรือโดนความชื้น ส่งผลต้องเสียทรัพยากรและเวลาในการจัดการรหัสใหม่มาทดแทน

....ภาพ barcode ชำรุด

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือการนำคลื่นวิทยุมาช่วยแก้ไข้ปัญหาของการใช้บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด โดยจะนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และระบบคลาวด์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตของการ

1.3.1 ขนาด

1.3.2 ข้อจำกัด

1.3.3 การหมุน

1.4 ระเบียบวิธีวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนหลัก

1.4.1 การทบทวนและปรับปรุง

1.4.2 การจัดเตรียมการทดลอง: การ

1.4.3 การประเมินประสิทธิภาพ: โดยสร้าง

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

ปัญหาการจัด

2.1 วิธีวิธีสถิติแบบ

วิธีวิธีสถิติ

2.2 อัลกอริทึมการวาง

งานวิจัยนี้มีเป้าหมาย

2.2.1 การ

2.2.2 dfgdg

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการ

งานวิจัยนี้ จะ

แปรที่ชื่อว่า act จะถูกอัปเดตเป็น 1 (บรรทัดที่ 34 ของอัลกอริทึม 3.2) เพื่อป้องกันไม่ให้บันทึกรูปแบบที่เกินขีดจำกัดของถัง เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถใช้งานได้

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

4.1 การตั้งค่า

ในการเปรียบเทียบ

4.2 ผลการทดลอง

ผลการทดลองสำหรับ

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

กรอบแนวคิดของวิธี

เอกสารอ้างอิง

- [1] R. Neha Mukund, S. Arun, S. M. Kusuma, K. Vishak and M. Monisha, "Intelligent RFID Based Library Management System," *IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT)*, pp. 01-06, 2021.
- [2] D. Sinha, K. Cottur, K. B. H., G. C. and B. N. K., "Automated Billing System using RFID and Cloud," *Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT)*, pp. 1-6, 2019.
- [3] T. D. McAllister, S. El-Tawab and M. H. Heydari, "Localization of Health Center Assets Through an IoT Environment (LoCATE)," *Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS)*, pp. 132-137, 2017.
- [4] D. M. Dobkin, *The RF in RFID Passive UHF RFID in practice*, Elsevier Inc., 2008.
- [5] J. Gale, *Raspberry Pi THE COMPLETE GUIDE*, Black Dog Media Limited, 2020.
- [6] D. Martinez, D. Gonzalez, J. M. Sánchez and R. M. Toasa, "Library in Django framework to standardize early-stage web application development," *Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, pp. 1-4, 2013.
- [7] A. P. a. others, *AWS Cloud Computing Concepts and Tech Analogies*, Packt Publishing, 2023.
- [8] M. A. I. M. Azri, H. Sofian, M. S. M. Kassim and R. Ramly, "Smart Inventory Management System for Hardware Warehouse Using IoT," 2026 20th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM), pp. 1-6, 2026.
- [9] F. Raheel, L. Raheel, H. Mehmood, M. B. Kadri and U. S. Khan, "Internet of Robots: An Open-source Framework for Cloud-Based Global Remote Control and Monitoring of Robots," 2024 International Conference on Robotics and Automation in Industry (ICRAI), pp. 1-6, 2024.

ภาคผนวก ก

อุปกรณ์หลัก

ข้อความ1

ข้อความ2

ข้อความ3

ภาคผนวก ข

อุปกรณ์หลัก

ข้อความ1

ข้อความ2

ข้อความ3

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นาย อภิชาติ กันสินวล
ประวัติการศึกษา	2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
สถานที่ทำงานปัจจุบัน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศาลแขวงเชียงดาว

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1	1
บทที่ 2	2
บทที่ 3	3
บทที่ 4	3
บทที่ 5	4
เอกสารอ้างอิง	4
ภาคผนวก ก	5
ภาคผนวก ข	6
ประวัติผู้เขียน	7

บทที่ 1	1
บทที่ 2	2
บทที่ 3	3
บทที่ 4	3
บทที่ 5	4
เอกสารอ้างอิง.....	4
ภาคผนวก ก	5
ภาคผนวก ข	6
ประวัติผู้เขียน	7